SISTEMAS DE INFORMACIÓN

# Calidad en los Sistemas de Información

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón

## Definiciones de calidad

**Calidad:** Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor, normalidad, superioridad o excelencia.

- La calidad **subjetivamente** hablando es la medida de las bondades de un objeto lo cual se cierra a ver la utilidad de sus características y la satisfacción que puede brindar a ciertas necesidades y **objetivamente** es la medida de sus bondades en términos de su constitución y construcción. Estas dos cosas deben estar en la cabeza del ingeniero cando diseña un producto. *Walter A. Shewhart*

# Definiciones de calidad

- La calidad puede definirse como el grado de conformidad con los requerimientos.

**De acuerdo a la terminóloga de la IEEE, *la calidad de un sistema, componente o proceso de desarrollo de software*, *se obtiene en función del cumplimiento de los requerimientos iniciales especificados por el cliente o usuario final.***

# Definiciones de calidad

- EL problema es traducir las futuras necesidades del usuario a características medibles. Justo cuando piensas que tu producto es perfecto, surgen nuevas necesidades, nuevos competidores, llegan nuevas tecnologías y materiales, etc. *Edward Deming*

- La calidad **la determina el consumidor**, no el ingeniero, no el mercado, ni las gerencias, se basa en la experiencia actual del consumidor con el producto frente a sus requerimientos. Es el conjunto total de características de marketing, ingeniería, fabricación y mantenimiento a través de las cuales el

producto **alcanza las especificaciones del cliente.**

*Armand V. Feigenbaum*

# Calidad en los SI

## Alcances de una falla en SI

**Fallas en los misiles Patriot (1991, Golfo Persico)**

Un reporte de la oficina general determino que un problema de software había llevado a una falla del sistema en arabia.
la causa fue un cálculo inadecuado de tiempo, en la forma en que se media las decimas de segundo en el reloj interno del sistema. Se multiplicaba por 1/10 para producir tiempo en segundos, este cálculo fue hecho usando un registro de punto flotante de 24 bits, el valor 1/10 no tiene una expansión binaria determinada, y era cortado a 24 bits después del punto decimal, el pequeño error de corte cuando se multiplicò por grandes cantidades de decimas de segundo de funcionamiento de la batería, el tiempo de error fue de 0.34 segundos menos. Los scub se movilizan **más de 1650m por segundo** por lo que estuvo fuera de rango por medio Km.

Ese mismo error de cálculo fue hallado en varias partes del código si no en todo y se volvió difícil su

arreglo.

# en los SI

Calidad de la

**Visión holística de la calidad**

# Calidad

Calidad de la infraestructura

Calidad de la empresa

Calidad del software

gestión

Calidad del

Calidad de la información

servicio

Calidad del personal

Calidad de los

procesos de negocio soportados por SI

# Calidad del

# Software

Calidad de la

infraestructura

empresa

Calidad de la

Calidad de la

**Calidad del software**

gestión

Calidad del

Calidad de la información servicio

Calidad del personal

Calidad de los procesos de negocio soportados por SI

# Calidad del Software

Tipo de Software Calidad requerida

Sistema para labores delicadas Confiable a nivel de cero fallas: Ejemplo: Control de naves espaciales

Software para unica ejecucion Confiable a nivel de requerimientos Sistema para uso

prolongado

Confiable a cero fallas,mantenible, expandible, portable, seguro, etc.: Ejemplo: ERP de una empresa

funcionales especificos :
Ejemplo: control de un inventario

# Metrica

- **Definición.**Una *forma de medir* y una *escala,* definidas para realizar *mediciones* de uno o varios *atributos*

- **Relaciones:**
  –Una métrica está definida para uno o más *atributos*
  –Dos *métricas* pueden relacionarse mediante una función de transformación.

- **Ejemplos**
  - “líneas de código” para el “tamaño” de un “módulo en C” o de un “programa en Ada”.

# Medida

- **Definición.** Resultado de una *medición*.

- **Relaciones**
  - Una *medida* es el resultado de una *medición*

- **Ejemplos**
  - 35.000 líneas de código, 200 páginas, 50 clases.
  - 5 meses desde el comienzo al fin del proyecto. –

0,5 fallos por cada 1.000 líneas de código.

# Metricas del software

**Procesos:** Atributos internos interesantes: el tiempo (duración del proceso), el esfuerzo (asociado al proceso) y el número de incidentes de un tipo específico que se dan durante el proceso (por ejemplo el número de errores de requisitos encontrados durante la construcción de la especificación).

**Productos:** atributos externos: la fiabilidad del código, la entendibilidad de un documento de especificación, la mantenibilidad del código fuente e.t.c., atributos internos: la longitud, funcionalidad, modularidad o correción sintáctica de los documentos de especidicación.

**Recursos:** el personal, los materiales, las herramientas y los métodos. Un atributo interesante es el coste. En el caso del personal, además del coste, se suele medir la productividad.

# Metricas de software

- **Número de lineas de código:** Depende de la forma de escribir el código Pero si se utiliza para comparar el número de lineas de código entre dos versiones del mismo software, se puede observar si el crecimiento en lineas de código es lineal o no. Si no lo es, puede valer la pena investigar por qué.

- **Cyclomatic Complexity y Npath Complexity**: se trata de analizar todos los caminos que llevan al mismo código y medir cuantos caminos hay. Da una medida de la reutilización que se hace del código. No se busca ni maximizarla ni minimizarla, sino mantenerla entorno a una cifra.

- **Code coverage**: porcentaje de código cubierto por las pruebas. Se aplica de forma práctica en las pruebas unitarias. Los principales frameworks xUnit dan datos de code coverage. Se busca maximizarla.

Métricas de software

- **Cohesion**: mide la relación entre las responsabilidades de los procesos de un mismo módulo. Se busca maximizarlos.

- **Acoplamiento:** Si dos procesos están poco acoplados, si se hace un cambio en uno de los procesos repercutirá poco o nada en el otro . Si están muy acoplados, un cambio en uno supondrá cambios importantes en el otro. Se busca software con alta cohensión y bajo acoplamiento. El acoplamiento se puede medir en función del número de imports (includes), extends, implements, que relaciona a unas clases y módulos con otras.

- **Metricas para sistemas oo:** Métricas MOOSE, Chidamber y Kemerer (1994) Métodos ponderados por clase (WMC), Profundidad del Árbol de Herencia de una Clase (DIT), Número de Hijos (NOC), Acoplamiento entre Objetos (CBO), Respuesta de una clase (RFC), Falta de cohesión en los métodos (LCOM)

**Métricas MOOD, Métricas para UML,etc.**

# Proceso de medición

| ACTIVIDAD | TAREAS |
|---|---|
| Establecer y Mantener el Compromiso de Medición | Aceptar los requisitos de la medición |
| | Asignar recursos |
| Planificar el Proceso de Medición | Obtener las características de la organización |
| | Identificar las necesidades de información |
| | Seleccionar las medidas |
| | Definir los procedimientos de recolección de datos, análisis e informe |
| | Definir los criterios de evaluación de los productos de información y proceso de medición |
| | Revisar, aprobar y proporcionar recursos para las tareas de medición |
| | Adquirir y utilizar tecnologías de apoyo |
| Realizar el Proceso de Medición | Integrar los procedimientos |
| | Recoger los datos |
| | Analizar los datos y desarrollar productos de información |
| | Comunicar los resultados |
| Evaluar la Medición | Evaluar los productos de información y el proceso de medición |
| | Identificar las mejoras potenciales |

# Sistemas de calidad

Un sistema de certificación de calidad permite una valoración independiente que debe demostrar que la organización es capaz de desarrollar productos y servicios de calidad

**Los pilares básicos de la certificación de calidad son tres**

– Una metodología adecuada

– Un medio de valoración de la metodología

– La metodología utilizada y el medio de valoración de la metodología deben estar reconocidos ampliamente por la industria

# Modelos de Calidad de Software

• gestión de la calidad de SW: ISO 15288 • Modelo de calidad de producto SW: ISO 9126 • Evaluación del producto software: ISO 14598 **Otros estándares de calidad**

– Malcom baldrige national quality award –
Software Engineering Institute (SEI) –
Capability Maturity Model(CMM) for software

# Procesos de gestión de calidad ISO 15288

• Establecer políticas, estándares y procedimientos de gestión de la calidad

- Establecer objetivos de gestión de la calidad de la organización basados en la estrategia empresarial para la satisfacción del Cliente

- Definir las responsabilidades y autoridades para implementar la gestión de la calidad

- Llevar a cabo revisiones periódicas de planes de calidad de proyectos

- Monitoreo del estado de las mejorar de calidad de los productos y servicios



# Modelo de Calidad ISO 9126

• Validar la compleción de una definición de requisitos •

Identificar requisitos software

• Identificar objetivos para el diseño software

• Identificar requisitos para las pruebas del software •

Identificar requisitos para el aseguramiento de la calidad

• Identificar criterios de aceptación para un producto software terminado

# Criterios ISO 9126

**calidad externa**
**e interna**

**funcionalidad fiabilidad usabilidad eficiencia mantenibilidad portabilidad**

adecuación
exactitud
interoperabilidad
seguridad de
acceso

cumplimiento de
la funcionalidad

madurez
tolerancia a
fallos
capacidad de
recuperación

cumplimiento de
la fiabilidad
capacidad para
ser entendido
capacidad para
ser aprendido
capacidad para
ser operado
capacidad de
atracción

cumplimiento de
la usabilidad

comportamiento
temporal
utilización de
recursos

cumplimiento de

la eficiencia

capacidad para
ser analizado
capacidad para
ser cambiado
estabilidad
capacidad para
ser probado

cumplimiento de

la mantenibilidad

adaptabilidad
instalabilidad
coexistencia
capacidad para
ser reemplazado

cumplimiento de
la portabilidad

# Criterios ISO 9126

Fisica Efectividad Productuvidad

Seguridad
Satisfaccion Satisfaccion

Satisfaccion

Alcanza los Objetivos especificados con exactitud y completitud

Uso de recursos vs

efectividad Alcanzada y Mejora que Imprime a los procesos que apoya

Riesgo de hacer daño a personas,

Satisfaccion Satisfaccion

al negocio, al software, propiedades o medio ambiente

satisface a los usuarios

en un contexto de uso especificado.

Modelo de calidad

# Evaluacion ISO 14598

Establecer propósito de la evaluación (7.1)

Establecer requisitos de evaluación

de Calidad

Identificar los tipos de producto(s) (7.2)

Especificar el modelo de calidad (7.3)

9126-1 Características

Seleccionar métricas (8.1)

Establecer criterios de valoración (8.3)

Especificar evaluación

Establecer niveles para las métricas (8.2)

9126-2 Métricas Externas 9126-3 Métricas Internas 14598-6 Módulos de Evaluación

Diseñar

evaluación Producir plan de evaluación (9.1)

Tomar medidas (10.1)

Ejecutar
evaluación Valorar resultados (10.3)

Comparar con criterios (10.2)

# Resultados

**Robusto**: Tiene un gran alcance libre de errores.
**Flexible**: permite reutilización y adaptación a nuevos requisitos.
**Mantenible**: permite entender el código tiempo después de haber sido escrito y/o por personas que no lo escribieron (estándares de sintaxis y documentación).
**Escalabilidad y rendimiento**: al aumentar el número de usuarios,

el rendimiento no disminuye exponencialmente.

**Seguridad**: respuesta del código a vulnerabilidades conocidas.

# Calidad en la

# informacion

Calidad de la

infraestructura

empresa

Calidad de la

Calidad de la

Calidad del software

gestión

Calidad del

**Calidad de la información**

servicio

Calidad del personal

Calidad de los

procesos de negocio soportados por SI

# Causas de problemas de calidad en la informacion

- **Múltiples fuentes** producen diferentes valores
- **Juicios subjetivos** se producen sesgos
- **Errores sistemáticos en la producción de la información** pérdida de información
- **Grandes volúmenes de información** dificulta el acceso en tiempo razonable
- **Sistemas distribuidos heterogéneos** formatos y valores inconsistentes

• **Dificultad de indexacion** La información no numérica es difícil de indexar •

**recursos de computación** limitan el acceso

• La información que es relevante y útil también **cambia**

• La facilidad de **acceso** vs **seguridad**, privacidad y confidencialidad

# Calidad en la información

**MUNDO REAL**

Valores

Estruturapercibida
Estruturapercibida (no formalizada)
(no formalizada)
**objetos y asociaciones con sus propiedades y reglas**
**sus propiedades y reglas**

MODELADO CONCEPTUAL
MODELADO CONCEPTUAL

Esquema
Esquema
conceptual

conceptual

DISEÑO LOGICO
DISEÑO LOGICO

Esquema
Esquema
de base
de base
de datos
de datos

DISEÑO FISICO
DISEÑO FISICO

Esquema
Esquema
interno
interno
Valores

MODELO
CONCEPTUAL

SGBD
SGBD

MODELO
MODELO
DE BD
DE BD

MODELO
MODELO

INTERNO
INTERNO

BASE DE
BASE DE
DATOS
DATOS

**E/R**

**UML** 35

# Factores de calidad de la

# información

Complexión integridad Flexibilidad Comprensión

Corrección simplicidad integración implementa

# Diseño lógico de la información criterios de BD

**Fidelidad:** concordancia con las especificaciones y requerimientos del usuario y/o sistema.

**Complejidad: conceptual** para obtener semantica de los datos **Logica**
en el diseño EJ: Nº de tablas y relaciones

**Mantenibilidad: interdependencia** Facilita o dificulta cambios. (grado
en que los cambios cambian el programa)

**Redundancia: Mínima** facilita el mantenimiento **Alta**
agiliza las consultas

**Seguridad: Proteccion del acceso, de la modificacion**
**inadecuada de datos**
**Manejo de errores** EJ: evitar consultas infinitas

# Calidad de los datos

**La calidad de los datos como factor crítico de éxito de**

## los sistemas de información

- la falta de calidad de los datos es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los responsables de sistemas de información y las empresas en general, pues constituye uno de los problemas "ocultos" más graves y persistentes en cualquier organización.

Calidad en la

infraestructura **Calidad de la**

**infraestructura** empresa

Calidad de la

Calidad de la

Calidad del software

gestión

Calidad del

Calidad de la información servicio

Calidad del personal

Calidad de los

procesos de negocio soportados por SI

# Calidad en la infraestructura

**Objetivo:**

- **M**antener una infraestructura fiable y estable necesaria para soportar el desempeño de los procesos del sistema.

**Satisfacción de los requerimientos de:**

- hardware
- Software
- Redes
- métodos
- herramientas
- técnicas
- estándares
- facilidades para el desarrollo, operación o mantenimiento.

# Calidad en la gestión

Calidad de la infraestructura

Calidad del software

Calidad de la empresa

**Calidad de la gestión**

Calidad de la información

Calidad del servicio

procesos

Calidad de los

Calidad del personal

soportados por SI

de negocio

# Calidad en la gestión

**MERCADO**

*Excelencia en*

Ventaja competitiva

**CUOTA**

**RECURSOS**

Eficiencia Eficacia

*el desempeño*

**MINIMIZAR USO DE**

# Calidad en el personal

Calidad de la infraestructura

Calidad de la empresa

Calidad del servicio

Calidad del software

Calidad de los procesos

Calidad de la gestión

Calidad de la información

de negocio soportados por SI

**Calidad del personal**

Calidad en el personal

**Objetivo:**
proporcionar a la organización los recursos humanos adecuados y mantener su competencia, consistente con las necesidades de la empresa.

**Subprocesos:**

- **Gestión de Recursos Humanos:** Modelos de contratación y desarrollo del personal

- **Formación:** Calidad de la formación manuales de funciones y procedimientos

- **Gestión del Conocimiento:**

# Gestión de conocimiento

**Conocimiento Explicito documentado**
- Artículos

- Propuestas
- Presentaciones
- Políticas de la organización

**Conocimiento explícito no documentado**
- Información de proyectos
- Información de clientes
- Políticas de la organización
- Experiencias de los empleados
- Procedimientos para las reuniones
- Procedimientos para la contratación
- Mejores prácticas para propuestas

**Posible**

**Conocimiento tácito no documentado**
- Mejores prácticas para proyectos
- Mejores prácticas para atención a clientes

**Difícil**

# Calidad en el servicio

Calidad de la infraestructura

Calidad de la empresa

**Calidad del servicio**

Calidad del software

Calidad de la gestión

Calidad de los procesos

Calidad de la información

Calidad del personal de negocio

soportados por SI

# Calidad en el servicio

**Gestión de la calidad en los servicios**

- Identificar los clientes, esperados por la organización.

- orientar los productos y servicios,
- orientar los procesos.

**La calidad del servicio al cliente**
Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera ademas del producto o el servicio básico.

**Se debe considerar:**
- El valor añadido al producto.
- La calidad de el servicio en si.
- La experiencia del negocio.
- La prestación que otorga al cliente.
- Necesidades básicas del cliente

# Calidad en el servicio

**Importancia de la calidad en el servicio :**
• Crecimiento de la industria del servicio. •
Crecimiento de la competencia.
• Mejor conocimiento de los clientes de buen servicio.

**Metricas del servicio**

- Prontitud
- Capacidad de respuesta
- Puntualidad
- Cumplimiento
- Exactitud
- Relacion Beneficio – Costo
- Calificacion
- Trato
- Asocio a lo pactado.
- Seguridad

# Calidad en el servicio

**Modelo para la prestacion de servicios:**

- Planificacion del sistema para el servicio
- Gestion de recursos
- Planeacion de servicios
- Procesos prestacion de servicios
- Especificaciones de contol
- Seguimiento y medicion de los procesos
- Control de no conformidades
- Acciones correctivas y preventivas

- Muchos procesos importantes en las empre - sas dependen de los SI implementados

Calidad de

Calidad de la infraestructura

Calidad de

# Conclusiones

Calidad del la gestión

- El aseguramiento de la calidad de un SI no depende particularmente de la empresa de desarrollo.

Calidad de la información

Calidad del servicio

**Calidad de los procesos de**

software

empresa

**negocio**

Calidad del personal

**soportados por SI**

- Una buena empresa de desarrollo buscarà implementar su producto tomando en cuenta que es mas que un producto de software y tratara de implementarlo en la empresa procurando buena calidad en todos los aspectos.

# Fuentes

Paginas Consultadas:

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad

http://gidis.ing.unlpam.edu.ar/downloads/pdfs/Calidad_software.PDF http://alarcos.inf-cr.uclm.es/doc/calidadSI/Index.htm

Otras fuentes:

Programa de doctorado: ***Arquitectura y Gestión de la Información*** *y del conocimiento en sistemas de red* -Asignatura:calidad de sistemas de informacion - Departamento de Informática Universidad de Castilla-La Mancha